

This Question Paper consists of 30 questions and 11 printed pages.

इस प्रश्न-पत्र में 30 प्रश्न तथा 11 मुद्रित पृष्ठ हैं।

Code No. 65/ES/4

कोड नं०

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुक्रमांक

Set / सेट

A

SCIENCE AND TECHNOLOGY

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(212)

Day and Date of Examination

(परीक्षा का दिन व दिनांक)

Signature of Invigilators 1.

(निरीक्षकों के हस्ताक्षर)

2.

General Instructions :

1. Candidate must write his/her Roll Number on the first page of the Question Paper.
2. Please check the Question Paper to verify that the total pages and total number of questions contained in the Question Paper are the same as those printed on the top of the first page. Also check to see that the questions are in sequential order.
3. For the objective type of questions, you have to choose any one of the four alternatives given in the question, i.e., (A), (B), (C) or (D) and indicate your correct answer in the Answer-Book given to you.
4. All the questions including objective-type questions are to be answered within the allotted time and no separate time limit is fixed for answering objective-type questions.
5. Making any identification mark in the Answer-Book or writing Roll Number anywhere other than the specified places will lead to disqualification of the candidate.
6. Write your Question Paper Code No. 65/ES/4, Set

A

 on the Answer-Book.

7. (a) The Question Paper is in English/Hindi medium only. However, if you wish, you can answer in any one of the languages listed below :

English, Hindi, Urdu, Punjabi, Bengali, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Odia, Gujarati, Konkani, Manipuri, Assamese, Nepali, Kashmiri, Sanskrit and Sindhi.

You are required to indicate the language you have chosen to answer in the box provided in the Answer-Book.

- (b) If you choose to write the answer in the language other than Hindi and English, the responsibility for any errors/mistakes in understanding the questions will be yours only.

सामान्य अनुदेश :

1. परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें।
2. कृपया प्रश्न-पत्र को जाँच लें कि प्रश्न-पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जाँच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में हैं।
3. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको चार विकल्पों (A), (B), (C) तथा (D) में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर-पुस्तिका में आप सही उत्तर लिखें।
4. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ-साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा।
5. उत्तर-पुस्तिका में पहचान-चिह्न बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा।
6. अपनी उत्तर-पुस्तिका पर प्रश्न-पत्र का कोड नं० 65/ES/4, सेट [A] लिखें।
7. (क) प्रश्न-पत्र केवल हिन्दी/अंग्रेजी में है। फिर भी, यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं :
अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगू, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिन्धी।
कृपया उत्तर-पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं।
- (ख) यदि आप हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं, तो प्रश्नों को समझने में होने वाली त्रुटियों/गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी।



SCIENCE AND TECHNOLOGY

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(212)

Time : 2½ Hours]

[Maximum Marks : 85

समय : 2½ घण्टे]

[पूर्णांक : 85

Note : (i) All questions are compulsory.

(ii) Marks are indicated against each question.

निर्देश : (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

1. Which of the following is a base SI unit?

1

(A) joule

(B) kelvin

(C) newton

(D) pascal

निम्नलिखित में से कौन-सा आधारभूत SI मात्रक है?

(A) जूल

(B) केल्विन

(C) न्यूटन

(D) पास्कल

2. The derived SI unit for power is

(A) $m^{-1} kg s^{-2}$

(B) $m kg s^{-3}$

(C) $m^2 kg s^{-3}$

(D) $m^2 kg s^{-2}$

1

शक्ति का व्युत्पन्न SI मात्रक है

(A) $m^{-1} kg s^{-2}$

(B) $m kg s^{-3}$

(C) $m^2 kg s^{-3}$

(D) $m^2 kg s^{-2}$



3. Which one of the following deficiency diseases is caused due to the deficiency of vitamin C?

1

- (A) Beriberi (B) Rickets
(C) Anaemia (D) Scurvy

निम्नलिखित में से कौन-सा अभावजनित रोग विटामिन C के अभाव से होता है?

- (A) बेरीबेरी (B) रिकेट्स
(C) अरक्तता (D) स्कर्वी

4. The slope of a velocity-time graph gives

- (A) distance (B) displacement
(C) acceleration (D) speed

1

वेग-समय ग्राफ का समय-अक्ष से झुकाव प्रदान करता है

- (A) दूरी (B) विस्थापन
(C) त्वरण (D) चाल

5. A few substances are arranged in the decreasing order of intermolecular forces between their particles. Which one of the following represents a correct arrangement?

1

- (A) Oil, Air, Salt (B) Salt, Juice, Wind
(C) Air, Sugar, Juice (D) Oxygen, Water, Stone

कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य अंतरा-अणुक बलों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है?

- (A) तेल, वायु, नमक (B) नमक, रस, पवन
(C) वायु, चीनी, रस (D) ऑक्सीजन, जल, पत्थर



6. Barium chloride, on reacting with ammonium sulphate, forms barium sulphate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of the reaction involved?

1

- (A) Displacement reaction (B) Decomposition reaction
(C) Double displacement reaction (D) Combination reaction

बेरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से यह किस अभिक्रिया का प्रकार है?

- (A) विस्थापन अभिक्रिया (B) अपघटन अभिक्रिया
(C) द्विविस्थापन अभिक्रिया (D) संयोजन अभिक्रिया

7. Which of the following statements is correct?

1

- (A) The sun is an everlasting source of energy.
(B) There is infinite storage of fossil fuel inside the earth.
(C) In a hydropower plant, water is converted into steam to produce electricity.
(D) Waste from a nuclear power plant can be easily disposed of.

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (A) सूर्य, ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है।
(B) पृथ्वी के भीतर जीवाश्म ईंधन के अनंत भंडार हैं।
(C) विद्युत् प्राप्त करने के लिए जलविद्युत् संयंत्र में जल को भाप में रूपांतरित किया जाता है।
(D) नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अपशिष्ट का निपटारा आसानी से किया जा सकता है।

8. Which one of the following is **not** a macronutrient?

1

- (A) Phosphorus (B) Nitrogen
(C) Calcium (D) Iron

निम्नलिखित में से कौन-सा वृहत् पोषक तत्व नहीं है?

- (A) फॉस्फोरस (B) नाइट्रोजन
(C) कैल्सियम (D) आयरन

9. Which of the following is **not** a communicable disease?

1

- (A) Amoebiasis (B) Filariasis
(C) Diabetes (D) Ascariasis

निम्नलिखित में से कौन-सा संक्रामक रोग नहीं है?

- (A) अमीबायसिस (B) फाइलेरियासिस
(C) मधुमेह (D) एस्कैरियासिस

10. What is a unit? List the essential characteristics of a unit.

2

मात्रक क्या है? मात्रक के आवश्यक अभिलक्षणों की सूची बनाइए।

11. Differentiate between primary and secondary air pollutants. Give *one* example of each.

2

प्राथमिक तथा द्वितीयक वायु प्रदूषकों में अंतर बताइए। प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए।

12. A car is moving with a velocity v . If the velocity of this car is suddenly doubled, what will be the ratio of its initial and final kinetic energies?

2

एक कार v वेग से गतिमान है। यदि कार का वेग एकाएक दोगुना हो जाए, तो इसकी आरंभिक एवं अंतिम गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा?

13. State Archimedes' principle. What are the factors on which the magnitude of the buoyant force acting on a body at a given place depends?

2

आर्किमीडीज का सिद्धान्त बताइए। किसी दिए गए स्थान पर एक पिण्ड पर क्रियाशील उत्प्लावन बल का परिमाण किन कारकों पर निर्भर करता है?



14. Calculate the number of moles in 23 g of ethyl alcohol. The molar mass of ethyl alcohol is 46 g mol^{-1} . 2

23 g द्रव्यमान के एथिल ऐल्कोहॉल में मोलों की संख्या परिकलित कीजिए। एथिल ऐल्कोहॉल का मोलर द्रव्यमान 46 g mol^{-1} है।

15. Write the combination of genes in the following blood groups : 2

- (a) A
- (b) B
- (c) AB
- (d) O

निम्नलिखित रक्त-समूहों में जीनों का संयोजन लिखिए :

- (क) A
- (ख) B
- (ग) AB
- (घ) O

16. State the functions of medulla oblongata. 2

मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के प्रकार्य बताइए।

17. What are cathode rays? How are they produced? State any *four* important properties of cathode rays. 4

कैथोड किरणें क्या होती हैं? ये कैसे उत्पन्न होती हैं? कैथोड किरणों के कोई चार मुख्य गुणधर्म बताइए।

18. What is meant by metallic and non-metallic character of an element? Explain the variation of metallic character in a group and in a period. Mention the group number in which metallic, metalloid and non-metallic, all the three types of elements are present. 4

किसी तत्व की धात्विक और अधात्विक विशेषताओं से क्या अभिप्राय है? व्याख्या कीजिए कि किसी वर्ग तथा आवर्त में धात्विक गुणधर्म किस प्रकार बदलते हैं। उस वर्ग की संख्या बताइए, जिसमें धातु, उपधातु तथा अधातु—तीनों प्रकार के तत्व विद्यमान हैं।



19. What is meant by strong and weak acid? Give *one* example of each. Explain the reaction of acids with (a) metals and (b) metal carbonates. Write the balanced chemical equations for the reactions involved.

4

प्रबल तथा दुर्बल अम्लों से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए। अम्लों की (क) धातुओं तथा (ख) धातुओं के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। संबद्ध अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

20. Define momentum. State its SI unit. State the law of conservation of momentum.

A bullet of mass 50 g is fired with an initial velocity of 40 m s^{-1} from a rifle of mass 4 kg. Calculate the initial recoil velocity of the rifle.

4

संवेग को परिभाषित कीजिए। संवेग का SI मात्रक (अन्तर्राष्ट्रीय मात्रक) लिखिए। संवेग-संरक्षण का नियम बताइए।

एक 50 g द्रव्यमान की गोली 4 kg द्रव्यमान की एक राइफल से 40 m s^{-1} के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिकेपित वेग को परिकलित कीजिए।

21. Name the lens the image formed by which is (a) erect and enlarged and (b) erect and diminished.

Draw ray diagrams to show the formation of image in each case.

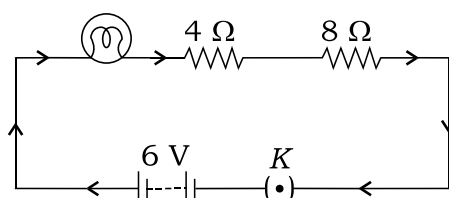
4

उस लेंस का नाम बताइए, जिससे बना प्रतिबिंब (क) सीधा तथा आवर्धित और (ख) सीधा तथा छोटा हो।

प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण-आरेख बनाइए।

22. Derive an expression for the equivalent resistance of resistors connected in series.

An electric lamp whose resistance is 12Ω and two conductors of resistances 4Ω and 8Ω are connected to a 6 V battery as shown in the given figure :



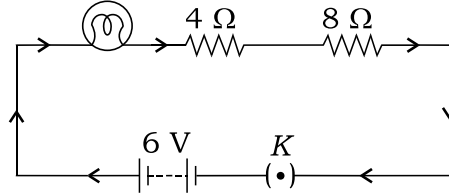
Calculate (a) the total resistance of the circuit and (b) the current flowing through the circuit.

4



श्रेणीक्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

एक विद्युत् लैम्प, जिसका प्रतिरोध $12\ \Omega$ है तथा $4\ \Omega$ और $8\ \Omega$ प्रतिरोध के दो चालक 6 V की बैटरी से दिए गए चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित हैं :



(क) परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा (ख) परिपथ में प्रवाहित विद्युत् धारा का मान परिकलित कीजिए।

23. Explain the importance of the following safety devices used in electric circuits :

4

(a) Electrical fuse

(b) Earth wire

विद्युत् परिपथ में प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित सुरक्षा युक्तियों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए :

(क) वैद्युत फ्यूज

(ख) भूसम्पर्की तार

24. State *four* main divisions of kingdom Plantae. Give *one* distinguishing character of each division.

4

पादप जगत् के चार मुख्य वर्गों को बताइए। प्रत्येक वर्ग का एक-एक विशिष्ट लक्षण लिखिए।

25. What is rusting? State *two* important conditions for rusting of iron. Describe an activity to study the conditions for rusting.

4

जंग लगना क्या होता है? लोहे में जंग लगने के लिए दो महत्वपूर्ण स्थितियाँ बताइए। जंग लगने की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए।

26. Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. Show the structures of the following organic compounds :

4

- (a) 2-Butene
- (b) Ethyne
- (c) 1-Butyne

संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर लिखिए। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना दर्शाइए :

- (क) 2-ब्यूटीन
- (ख) एथाइन
- (ग) 1-ब्यूटाइन

27. What is meant by ozone hole? Name the chemicals which damage the ozone layer. List any *two* harmful effects of depletion of ozone layer. How can you prevent the damage to the ozone layer?

4

ओज़ोन छिद्र से क्या अभिप्राय है? उन रसायनों के नाम बताइए, जो ओज़ोन परत को नष्ट करते हैं। ओज़ोन परत के अवक्षय से होने वाले किन्हीं दो हानिकारक प्रभावों को बताइए। ओज़ोन परत के अवक्षय की रोकथाम आप कैसे करेंगे?

28. How is a covalent bond formed? Explain the formation of nitrogen molecule (N_2). How many covalent bonds are present in it? State any *three* characteristic properties of covalent compounds.

6

सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है? नाइट्रोजन अणु (N_2) के बनने की व्याख्या कीजिए। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? सहसंयोजी यौगिकों के कोई तीन अभिलाक्षणिक गुणधर्म बताइए।

29. Draw the diagram of animal cell and label the following parts :

- (a) The part which coordinates the activities of the entire cell
- (b) The part which gives rigidity to the cell
- (c) The part which carries out cellular respiration
- (d) The part which is a site for protein synthesis

Name the part which is formed in animal cell only. State the function of this part.

6



एक जन्तु कोशिका का चित्र बनाइए और उस पर निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए :

(क) वह भाग जो कोशिका की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय करता है

(ख) वह भाग जो कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है

(ग) वह भाग जो कोशिकीय श्वसन सम्पन्न करता है

(घ) वह भाग जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान देता है

उस भाग का नाम बताइए, जो केवल जन्तु कोशिका में पाया जाता है। इस भाग का प्रकार्य बताइए।

- 30.** What is meant by ecosystem? Describe the various components of an ecosystem. Give *two* examples of each of these components. Explain with the help of examples, how these components are important in all ecosystems.

6

पारितंत्र से क्या अभिप्राय है? किसी पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। इन घटकों में से प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए। उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए कि ये घटक सभी पारितंत्रों में किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं।

★ ★ ★



This Question Paper consists of 30 questions and 11 printed pages.

इस प्रश्न-पत्र में 30 प्रश्न तथा 11 मुद्रित पृष्ठ हैं।

Code No.

65/ES/4

कोड नं०

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुक्रमांक

Set / सेट

B

SCIENCE AND TECHNOLOGY

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(212)

Day and Date of Examination

(परीक्षा का दिन व दिनांक)

Signature of Invigilators 1.

(निरीक्षकों के हस्ताक्षर)

2.

General Instructions :

1. Candidate must write his/her Roll Number on the first page of the Question Paper.
2. Please check the Question Paper to verify that the total pages and total number of questions contained in the Question Paper are the same as those printed on the top of the first page. Also check to see that the questions are in sequential order.
3. For the objective type of questions, you have to choose any one of the four alternatives given in the question, i.e., (A), (B), (C) or (D) and indicate your correct answer in the Answer-Book given to you.
4. All the questions including objective-type questions are to be answered within the allotted time and no separate time limit is fixed for answering objective-type questions.
5. Making any identification mark in the Answer-Book or writing Roll Number anywhere other than the specified places will lead to disqualification of the candidate.
6. Write your Question Paper Code No. 65/ES/4, Set **B** on the Answer-Book.



7. (a) The Question Paper is in English/Hindi medium only. However, if you wish, you can answer in any one of the languages listed below :

English, Hindi, Urdu, Punjabi, Bengali, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Odia, Gujarati, Konkani, Manipuri, Assamese, Nepali, Kashmiri, Sanskrit and Sindhi.

You are required to indicate the language you have chosen to answer in the box provided in the Answer-Book.

- (b) If you choose to write the answer in the language other than Hindi and English, the responsibility for any errors/mistakes in understanding the questions will be yours only.

सामान्य अनुदेश :

1. परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें।
2. कृपया प्रश्न-पत्र को जाँच लें कि प्रश्न-पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जाँच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में हैं।
3. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको चार विकल्पों (A), (B), (C) तथा (D) में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर-पुस्तिका में आप सही उत्तर लिखें।
4. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ-साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा।
5. उत्तर-पुस्तिका में पहचान-चिह्न बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा।
6. अपनी उत्तर-पुस्तिका पर प्रश्न-पत्र का कोड नं० 65/ES/4, सेट [B] लिखें।
7. (क) प्रश्न-पत्र केवल हिन्दी/अंग्रेजी में है। फिर भी, यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं :
अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगू, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिन्धी।
कृपया उत्तर-पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं।
(ख) यदि आप हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं, तो प्रश्नों को समझने में होने वाली त्रुटियों/गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी।



SCIENCE AND TECHNOLOGY

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(212)

Time : 2½ Hours]

[Maximum Marks : 85

समय : 2½ घण्टे]

[पूर्णांक : 85

Note : (i) All questions are compulsory.

(ii) Marks are indicated against each question.

निर्देश : (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

1. The slope of a distance-time graph gives

1

(A) distance

(B) displacement

(C) speed

(D) acceleration

दूरी-समय ग्राफ का समय-अक्ष से झुकाव प्रदान करता है

(A) दूरी

(B) विस्थापन

(C) चाल

(D) त्वरण

2. Which of the following is **not** a compound?

1

(A) Ethanol

(B) Sodium chloride

(C) Methane

(D) Brass

निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक नहीं है?

(A) एथनॉल

(B) सोडियम क्लोराइड

(C) मीथेन

(D) पीतल



3. Which of the following statements is correct?

1

- (A) The sun is an everlasting source of energy.
- (B) There is infinite storage of fossil fuel inside the earth.
- (C) In a hydropower plant, water is converted into steam to produce electricity.
- (D) Waste from a nuclear power plant can be easily disposed of.

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (A) सूर्य, ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है।
- (B) पृथ्वी के भीतर जीवाश्म ईंधन के अनंत भंडार हैं।
- (C) विद्युत् प्राप्त करने के लिए जलविद्युत् संयंत्र में जल को भाप में रूपांतरित किया जाता है।
- (D) नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अपशिष्ट का निपटारा आसानी से किया जा सकता है।

4. Which one of the following is **not** a macronutrient?

1

- (A) Phosphorus
- (B) Nitrogen
- (C) Calcium
- (D) Iron

निम्नलिखित में से कौन-सा वृहत् पोषक तत्व नहीं है?

- (A) फॉस्फोरस
- (B) नाइट्रोजन
- (C) कैल्सियम
- (D) आयरन

5. The derived SI unit for power is

- (A) $\text{m}^{-1} \text{kg s}^{-2}$
- (B) m kg s^{-3}
- (C) $\text{m}^2 \text{kg s}^{-3}$
- (D) $\text{m}^2 \text{kg s}^{-2}$

1



शक्ति का व्युत्पन्न SI मात्रक है

- (A) $m^{-1} kg s^{-2}$ (B) $m kg s^{-3}$
(C) $m^2 kg s^{-3}$ (D) $m^2 kg s^{-2}$

6. Which one of the following deficiency diseases is caused due to the deficiency of vitamin D? 1

- (A) Scurvy (B) Rickets
(C) Beriberi (D) Anaemia

निम्नलिखित में से कौन-सा अभावजनित रोग विटामिन D के अभाव से होता है?

- (A) स्कर्वी (B) रिकेट्स
(C) बेरीबेरी (D) अरक्तता

7. Which of the following is **not** a communicable disease? 1

- (A) Amoebiasis (B) Filariasis
(C) Diabetes (D) Ascariasis

निम्नलिखित में से कौन-सा संक्रामक रोग नहीं है?

- (A) अमीबायसिस (B) फाइलेरियासिस
(C) मधुमेह (D) एस्कैरियासिस

8. Which of the following is a base SI unit? 1

- (A) joule (B) kelvin
(C) newton (D) pascal

निम्नलिखित में से कौन-सा आधारभूत SI मात्रक है?

- (A) जूल (B) केल्विन
(C) न्यूटन (D) पास्कल



9. Barium chloride, on reacting with ammonium sulphate, forms barium sulphate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of the reaction involved?

1

- (A) Displacement reaction (B) Decomposition reaction
(C) Double displacement reaction (D) Combination reaction

बेरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से यह किस अभिक्रिया का प्रकार है?

- (A) विस्थापन अभिक्रिया (B) अपघटन अभिक्रिया
(C) द्विविस्थापन अभिक्रिया (D) संयोजन अभिक्रिया

10. Calculate the number of moles in 23 g of ethyl alcohol. The molar mass of ethyl alcohol is 46 g mol^{-1} .

2

23 g द्रव्यमान के एथिल ऐल्कोहॉल में मोलों की संख्या परिकलित कीजिए। एथिल ऐल्कोहॉल का मोलर द्रव्यमान 46 g mol^{-1} है।

11. State Archimedes' principle. What are the factors on which the magnitude of the buoyant force acting on a body at a given place depends?

2

आर्किमीडीज का सिद्धान्त बताइए। किसी दिए गए स्थान पर एक पिण्ड पर क्रियाशील उत्प्लावन बल का परिमाण किन कारकों पर निर्भर करता है?

12. State the functions of medulla oblongata.

2

मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के प्रकार्य बताइए।

13. State any *four* benefits of harvesting rainwater.

2

वर्षा-जल संग्रहण के कोई चार लाभ बताइए।



14. A suitcase of mass 15 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the suitcase is 450 J, find the height of the suitcase above the ground. (Given $g = 10 \text{ m s}^{-2}$) 2

15 kg द्रव्यमान की एक अटैची धरती से एक निश्चित ऊँचाई पर रखी है। यदि अटैची की स्थितिज ऊर्जा 450 J है, तो अटैची की धरती से ऊँचाई परिकलित कीजिए। (दिया है $g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

15. What is a unit? List the essential characteristics of a unit. 2

मात्रक क्या है? मात्रक के आवश्यक अभिलक्षणों की सूची बनाइए।

16. Write the combination of genes in the following blood groups : 2

- (a) A
- (b) B
- (c) AB
- (d) O

निम्नलिखित रक्त-समूहों में जीनों का संयोजन लिखिए :

- (क) A
- (ख) B
- (ग) AB
- (घ) O

17. What is rusting? State *two* important conditions for rusting of iron. Describe an activity to study the conditions for rusting. 4

जंग लगना क्या होता है? लोहे में जंग लगने के लिए दो महत्वपूर्ण स्थितियाँ बताइए। जंग लगने की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए।

18. What is meant by ozone hole? Name the chemicals which damage the ozone layer. List any *two* harmful effects of depletion of ozone layer. How can you prevent the damage to the ozone layer? 4

ओज़ोन छिद्र से क्या अभिप्राय है? उन रसायनों के नाम बताइए, जो ओज़ोन परत को नष्ट करते हैं। ओज़ोन परत के अवक्षय से होने वाले किन्हीं दो हानिकारक प्रभावों को बताइए। ओज़ोन परत के अवक्षय की रोकथाम आप कैसे करेंगे?



19. Explain the importance of the following safety devices used in electric circuits :

4

(a) Electrical fuse

(b) Earth wire

विद्युत् परिपथ में प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित सुरक्षा युक्तियों के महत्व की व्याख्या कीजिए :

(क) वैद्युत फ्यूज

(ख) भूसम्पर्की तार

20. What are cathode rays? How are they produced? State any *four* important properties of cathode rays.

4

कैथोड किरणें क्या होती हैं? ये कैसे उत्पन्न होती हैं? कैथोड किरणों के कोई **चार** मुख्य गुणधर्म बताइए।

21. Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. Show the structures of the following organic compounds :

4

(a) 2-Butene

(b) Ethyne

(c) 1-Butyne

संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर लिखिए। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना दर्शाइए :

(क) 2-ब्यूटीन

(ख) एथाइन

(ग) 1-ब्यूटाइन

22. State *four* main divisions of kingdom Plantae. Give *one* distinguishing character of each division.

4

पादप जगत् के **चार** मुख्य वर्गों को बताइए। प्रत्येक वर्ग का **एक-एक** विशिष्ट लक्षण लिखिए।



- 23.** What is meant by metallic and non-metallic character of an element? Explain the variation of metallic character in a group and in a period. Mention the group number in which metallic, metalloid and non-metallic, all the three types of elements are present.

4

किसी तत्व की धात्विक और अधात्विक विशेषताओं से क्या अभिप्राय है? व्याख्या कीजिए कि किसी वर्ग तथा आवर्त में धात्विक गुणधर्म किस प्रकार बदलते हैं। उस वर्ग की संख्या बताइए, जिसमें धातु, उपधातु तथा अधातु—तीनों प्रकार के तत्व विद्यमान हैं।

- 24.** Name the mirrors by which (a) an erect and enlarged and (b) an erect and diminished image of an object can be obtained.

Draw ray diagrams to show the formation of image in each case.

4

उन दर्पणों के नाम बताइए, जिनसे किसी बिंब का (क) एक सीधा तथा आवर्धित और (ख) एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है।

प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण-आरेख बनाइए।

- 25.** State Newton's third law of motion. Mention its *three* significant features.

Two friends, Nasim and Amit, are standing on roller skates, 2 m apart facing each other. Nasim throws a packet of 3 kg towards Amit, who catches it. How will this activity affect the position of the two? Explain your answer.

4

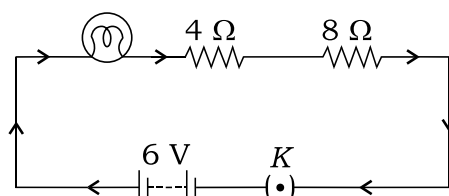
न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताइए। इसके तीन महत्वपूर्ण लक्षणों का उल्लेख कीजिए।

दो मित्र, नसीम तथा अमित रोलर-स्केटों पर एक-दूसरे के आमने-सामने 2 m की दूरी पर खड़े हैं। नसीम 3 kg का एक पैकेट अमित की ओर फेंकता है, जिसे अमित लपक लेता है। इस क्रियाकलाप से दोनों मित्रों की स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।



- 26.** Derive an expression for the equivalent resistance of resistors connected in series.

An electric lamp whose resistance is $12\ \Omega$ and two conductors of resistances $4\ \Omega$ and $8\ \Omega$ are connected to a 6 V battery as shown in the given figure :

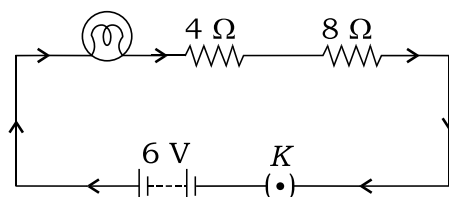


Calculate (a) the total resistance of the circuit and (b) the current flowing through the circuit.

4

श्रेणीक्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

एक विद्युत् लैम्प, जिसका प्रतिरोध $12\ \Omega$ है तथा $4\ \Omega$ और $8\ \Omega$ प्रतिरोध के दो चालक 6 V की बैटरी से दिए गए चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित हैं :



(क) परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा (ख) परिपथ में प्रवाहित विद्युत् धारा का मान परिकलित कीजिए।

- 27.** What is meant by strong and weak acid? Give *one* example of each. Explain the reaction of acids with (a) metals and (b) metal carbonates. Write the balanced chemical equations for the reactions involved.

4

प्रबल तथा दुर्बल अम्लों से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए। अम्लों की (क) धातुओं तथा (ख) धातुओं के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। संबद्ध अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

- 28.** What is meant by ecosystem? Describe the various components of an ecosystem. Give *two* examples of each of these components. Explain with the help of examples, how these components are important in all ecosystems.

6



पारितंत्र से क्या अभिप्राय है? किसी पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। इन घटकों में से प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए। उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए कि ये घटक सभी पारितंत्रों में किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं।

- 29.** How is a covalent bond formed? Explain the formation of nitrogen molecule (N_2). How many covalent bonds are present in it? State any *three* characteristic properties of covalent compounds.

6

सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है? नाइट्रोजन अणु (N_2) के बनने की व्याख्या कीजिए। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? सहसंयोजी यौगिकों के कोई तीन अभिलाक्षणिक गुणधर्म बताइए।

- 30.** With the help of a labelled diagram, describe the various stages of mitosis in an animal cell.

6

एक नामांकित चित्र की सहायता से किसी जन्तु कोशिका में समसूत्री विभाजन (माइटोसिस) की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।

★ ★ ★



This Question Paper consists of 30 questions and 11 printed pages.

इस प्रश्न-पत्र में 30 प्रश्न तथा 11 मुद्रित पृष्ठ हैं।

Code No.

65/ES/4

कोड नं०

Set / सेट

C

Roll No.

अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SCIENCE AND TECHNOLOGY

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(212)

Day and Date of Examination

(परीक्षा का दिन व दिनांक)

Signature of Invigilators 1.

(निरीक्षकों के हस्ताक्षर)

2.

General Instructions :

1. Candidate must write his/her Roll Number on the first page of the Question Paper.
2. Please check the Question Paper to verify that the total pages and total number of questions contained in the Question Paper are the same as those printed on the top of the first page. Also check to see that the questions are in sequential order.
3. For the objective type of questions, you have to choose any one of the four alternatives given in the question, i.e., (A), (B), (C) or (D) and indicate your correct answer in the Answer-Book given to you.
4. All the questions including objective-type questions are to be answered within the allotted time and no separate time limit is fixed for answering objective-type questions.
5. Making any identification mark in the Answer-Book or writing Roll Number anywhere other than the specified places will lead to disqualification of the candidate.
6. Write your Question Paper Code No. 65/ES/4, Set **C** on the Answer-Book.



7. (a) The Question Paper is in English/Hindi medium only. However, if you wish, you can answer in any one of the languages listed below :

English, Hindi, Urdu, Punjabi, Bengali, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Odia, Gujarati, Konkani, Manipuri, Assamese, Nepali, Kashmiri, Sanskrit and Sindhi.

You are required to indicate the language you have chosen to answer in the box provided in the Answer-Book.

- (b) If you choose to write the answer in the language other than Hindi and English, the responsibility for any errors/mistakes in understanding the questions will be yours only.

सामान्य अनुदेश :

1. परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें।
2. कृपया प्रश्न-पत्र को जाँच लें कि प्रश्न-पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जाँच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में हैं।
3. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको चार विकल्पों (A), (B), (C) तथा (D) में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर-पुस्तिका में आप सही उत्तर लिखें।
4. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ-साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा।
5. उत्तर-पुस्तिका में पहचान-चिह्न बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा।
6. अपनी उत्तर-पुस्तिका पर प्रश्न-पत्र का कोड नं० 65/ES/4, सेट [C] लिखें।
7. (क) प्रश्न-पत्र केवल हिन्दी/अंग्रेजी में है। फिर भी, यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं :
अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगू, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिन्धी।
कृपया उत्तर-पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं।
(ख) यदि आप हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं, तो प्रश्नों को समझने में होने वाली त्रुटियों/गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी।



SCIENCE AND TECHNOLOGY

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(212)

Time : 2½ Hours]

[Maximum Marks : 85

समय : 2½ घण्टे]

[पूर्णांक : 85

Note : (i) All questions are compulsory.

(ii) Marks are indicated against each question.

निर्देश : (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

1. Which of the following statements is correct?

1

- (A) The sun is an everlasting source of energy.
- (B) There is infinite storage of fossil fuel inside the earth.
- (C) In a hydropower plant, water is converted into steam to produce electricity.
- (D) Waste from a nuclear power plant can be easily disposed of.

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (A) सूर्य, ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है।
- (B) पृथ्वी के भीतर जीवाश्म ईंधन के अनंत भंडार हैं।
- (C) विद्युत् प्राप्त करने के लिए जलविद्युत् संयंत्र में जल को भाप में रूपांतरित किया जाता है।
- (D) नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अपशिष्ट का निपटारा आसानी से किया जा सकता है।

2. Which of the following is **not** a communicable disease?

1

- (A) Amoebiasis
- (B) Filariasis
- (C) Diabetes
- (D) Ascariasis



निम्नलिखित में से कौन-सा संक्रामक रोग नहीं है?

- | | |
|---------------|------------------|
| (A) अमीबायसिस | (B) फाइलेरियासिस |
| (C) मधुमेह | (D) एस्कैरियासिस |

3. Which one of the following is **not** a macronutrient?

1

- | | |
|----------------|--------------|
| (A) Phosphorus | (B) Nitrogen |
| (C) Calcium | (D) Iron |

निम्नलिखित में से कौन-सा वृहत् पोषक तत्व नहीं है?

- | | |
|--------------|---------------|
| (A) फॉस्फोरस | (B) नाइट्रोजन |
| (C) कैल्सियम | (D) आयरन |

4. Barium chloride, on reacting with ammonium sulphate, forms barium sulphate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of the reaction involved?

1

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| (A) Displacement reaction | (B) Decomposition reaction |
| (C) Double displacement reaction | (D) Combination reaction |

बेरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से यह किस अभिक्रिया का प्रकार है?

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| (A) विस्थापन अभिक्रिया | (B) अपघटन अभिक्रिया |
| (C) द्विविस्थापन अभिक्रिया | (D) संयोजन अभिक्रिया |

5. Which of the following deficiency diseases is caused due to the deficiency of vitamin A?

1

- | | |
|------------|---------------------|
| (A) Scurvy | (B) Anaemia |
| (C) Goitre | (D) Night blindness |



निम्नलिखित में से कौन-सा अभावजनित रोग विटामिन A के अभाव से होता है?

- (A) स्कर्वी (B) अस्क्तता
(C) घेघा (गॉइटर) (D) रतौंधी

6. A toy-car is moving on a circular path of radius r . Its displacement after describing half a circle would be

1

- (A) r (B) $2r$
(C) πr (D) $2\pi r$

एक खिलौना-कार त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ में घूम रही है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात् इसका विस्थापन होगा

- (A) r (B) $2r$
(C) πr (D) $2\pi r$

7. Which of the following is **not** a heterogeneous mixture?

1

- (A) Smoke (B) Milk
(C) Cloud (D) Tincture iodine

निम्नलिखित में से कौन-सा विषमांगी मिश्रण नहीं है?

- (A) धुआँ (B) दूध
(C) बादल (D) टिंचर आयोडीन

8. The derived SI unit for power is

- (A) $\text{m}^{-1} \text{kg s}^{-2}$ (B) m kg s^{-3}
(C) $\text{m}^2 \text{kg s}^{-3}$ (D) $\text{m}^2 \text{kg s}^{-2}$

1



शक्ति का व्युत्पन्न SI मात्रक है

- (A) $\text{m}^{-1} \text{kg s}^{-2}$ (B) m kg s^{-3}
(C) $\text{m}^2 \text{kg s}^{-3}$ (D) $\text{m}^2 \text{kg s}^{-2}$

9. Which of the following is a base SI unit?

1

- (A) joule (B) kelvin
(C) newton (D) pascal

निम्नलिखित में से कौन-सा आधारभूत SI मात्रक है?

- (A) जूल (B) केल्विन
(C) न्यूटन (D) पास्कल

10. State Archimedes' principle. What are the factors on which the magnitude of the buoyant force acting on a body at a given place depends?

2

आर्किमीडीज का सिद्धान्त बताइए। किसी दिए गए स्थान पर एक पिण्ड पर क्रियाशील उत्प्लावन बल का परिमाण किन कारकों पर निर्भर करता है?

11. State the functions of medulla oblongata.

2

मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के प्रकार्य बताइए।

12. Describe briefly *two* categories of sources of water pollution.

2

जल प्रदूषणों के स्रोतों के दो वर्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

13. The kinetic energy of an object of mass m , moving with a velocity of 4 m s^{-1} , is 120 J . Calculate the mass of the object.

2

4 m s^{-1} के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 J है। वस्तु का द्रव्यमान परिकलित कीजिए।



14. Write the combination of genes in the following blood groups :

2

- (a) A
- (b) B
- (c) AB
- (d) O

निम्नलिखित रक्त-समूहों में जीनों का संयोजन लिखिए :

- (क) A
- (ख) B
- (ग) AB
- (घ) O

15. Calculate the number of moles in 23 g of ethyl alcohol. The molar mass of ethyl alcohol is 46 g mol^{-1} .

2

23 g द्रव्यमान के एथिल ऐल्कोहॉल में मोलों की संख्या परिकलित कीजिए। एथिल ऐल्कोहॉल का मोलर द्रव्यमान 46 g mol^{-1} है।

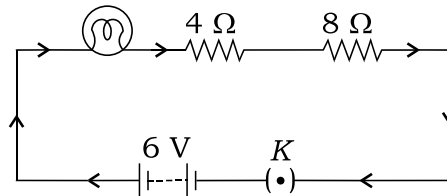
16. What is a unit? List the essential characteristics of a unit.

2

मात्रक क्या है? मात्रक के आवश्यक अभिलक्षणों की सूची बनाइए।

17. Derive an expression for the equivalent resistance of resistors connected in series.

An electric lamp whose resistance is 12Ω and two conductors of resistances 4Ω and 8Ω are connected to a 6 V battery as shown in the given figure :

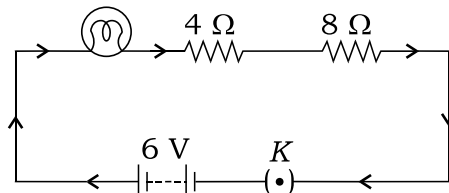


Calculate (a) the total resistance of the circuit and (b) the current flowing through the circuit.

4

श्रेणीक्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

एक विद्युत् लैम्प, जिसका प्रतिरोध $12\ \Omega$ है तथा $4\ \Omega$ और $8\ \Omega$ प्रतिरोध के दो चालक 6 V की बैटरी से दिए गए चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित हैं :



(क) परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा (ख) परिपथ में प्रवाहित विद्युत् धारा का मान परिकलित कीजिए।

- 18.** What is meant by inertia? What is the relation between inertia and mass? Describe an activity to illustrate the property of inertia.

In which direction will the water in a partially filled water tanker, moving with uniform speed, heap up on application of sudden brakes?

4

जड़त्व से क्या अभिप्राय है? जड़त्व तथा द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है? जड़त्व के गुण को दर्शाने के लिए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए।

आंशिक रूप से जल से भरे एकसमान चाल से गतिमान किसी टैंकर में अचानक ब्रेक लगाने पर टैंकर में भरा जल किस ओर जाकर इकट्ठा होगा?

- 19.** Identify the device (lens or spherical mirror) used when in each of the following cases it forms an enlarged, virtual and erect image :

- (a) Object is placed between device and its focus, image formed is behind it.
- (b) Object is placed between the focus and device, image formed is on the same side as that of the object.

Draw ray diagrams to show the formation of image in each case.

4

निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक में उस युक्ति (लेंस अथवा गोलीय दर्पण) की पहचान कीजिए, जिससे आवर्धित, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है :

(क) बिंब, युक्ति और इसके फोकस के बीच है तथा प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है।

(ख) बिंब, युक्ति और इसके फोकस के बीच है तथा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब स्थित है।

प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब के बनने को दर्शाने के लिए किरण-आरेख खींचिए।



20. Explain the importance of the following safety devices used in electric circuits :

4

(a) Electrical fuse

(b) Earth wire

विद्युत् परिपथ में प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित सुरक्षा युक्तियों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए :

(क) वैद्युत फ्यूज़

(ख) भूसम्पर्की तार

21. What is meant by strong and weak acid? Give *one* example of each. Explain the reaction of acids with (a) metals and (b) metal carbonates. Write the balanced chemical equations for the reactions involved.

4

प्रबल तथा दुर्बल अम्लों से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए। अम्लों की (क) धातुओं तथा (ख) धातुओं के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। संबद्ध अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

22. What is rusting? State *two* important conditions for rusting of iron. Describe an activity to study the conditions for rusting.

4

जंग लगना क्या होता है? लोहे में जंग लगने के लिए दो महत्वपूर्ण स्थितियाँ बताइए। जंग लगने की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए।

23. Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. Show the structures of the following organic compounds :

4

(a) 2-Butene

(b) Ethyne

(c) 1-Butyne

संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर लिखिए। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना दर्शाइए :

(क) 2-ब्यूटीन

(ख) एथाइन

(ग) 1-ब्यूटाइन

- 24.** What are cathode rays? How are they produced? State any *four* important properties of cathode rays. 4

कैथोड किरणें क्या होती हैं? ये कैसे उत्पन्न होती हैं? कैथोड किरणों के कोई चार मुख्य गुणधर्म बताइए।

- 25.** What is meant by ozone hole? Name the chemicals which damage the ozone layer. List any *two* harmful effects of depletion of ozone layer. How can you prevent the damage to the ozone layer? 4

ओज़ोन छिद्र से क्या अभिप्राय है? उन रसायनों के नाम बताइए, जो ओज़ोन परत को नष्ट करते हैं। ओज़ोन परत के अवक्षय से होने वाले किन्हीं दो हानिकारक प्रभावों को बताइए। ओज़ोन परत के अवक्षय की रोकथाम आप कैसे करेंगे?

- 26.** What is meant by metallic and non-metallic character of an element? Explain the variation of metallic character in a group and in a period. Mention the group number in which metallic, metalloid and non-metallic, all the three types of elements are present. 4

किसी तत्व की धात्विक और अधात्विक विशेषताओं से क्या अभिप्राय है? व्याख्या कीजिए कि किसी वर्ग तथा आवर्त में धात्विक गुणधर्म किस प्रकार बदलते हैं। उस वर्ग की संख्या बताइए, जिसमें धातु, उपधातु तथा अधातु—तीनों प्रकार के तत्व विद्यमान हैं।

- 27.** State *four* main divisions of kingdom Plantae. Give *one* distinguishing character of each division. 4

पादप जगत् के चार मुख्य वर्गों को बताइए। प्रत्येक वर्ग का एक-एक विशिष्ट लक्षण लिखिए।



- 28.** Describe, with the help of a labelled diagram, the various phases of meiosis division.

6

एक नामांकित चित्र की सहायता से अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।

- 29.** What is meant by ecosystem? Describe the various components of an ecosystem. Give *two* examples of each of these components. Explain with the help of examples, how these components are important in all ecosystems.

6

पारितंत्र से क्या अभिप्राय है? किसी पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। इन घटकों में से प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए। उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए कि ये घटक सभी पारितंत्रों में किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं।

- 30.** How is a covalent bond formed? Explain the formation of nitrogen molecule (N_2). How many covalent bonds are present in it? State any *three* characteristic properties of covalent compounds.

6

सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है? नाइट्रोजन अणु (N_2) के बनने की व्याख्या कीजिए। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? सहसंयोजी यौगिकों के कोई तीन अभिलाक्षणिक गुणधर्म बताइए।

★ ★ ★

For any help related to admission in NIOS please contact
SS Coaching @ 9935035316

